

Calcul de probabilités

Corrigé de la série N° 3

Exercice 1

1. Déterminer la loi de probabilité de X . Donner la fonction de répartition de X .

Le nombre total de boules est $3 + 2 + 5 = 10$. Le nombre total de tirages possibles est

$$C_{10}^2 = 45.$$

On calcule les valeurs possibles de X et leurs probabilités :

- $X = 2$: On tire deux boules numérotées 1.
Nombre de cas : $C_3^2 = 3$.
Probabilité : $P(X = 2) = \frac{3}{45} = \frac{1}{15}$.
- $X = 3$: On tire une boule numérotée 1 et une boule numérotée 2.
Nombre de cas : $C_3^1 \times C_2^1 = 6$.
Probabilité : $P(X = 3) = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$.
- $X = 4$: Deux possibilités :
 - Deux boules numérotées 2 : $C_2^2 = 1$.
 - Une boule numérotée 1 et une boule numérotée 3 : $C_3^1 \times C_5^1 = 15$.
 Nombre total de cas : $1 + 15 = 16$.
Probabilité : $P(X = 4) = \frac{16}{45}$.
- $X = 5$: Deux possibilités :
 - Une boule numérotée 2 et une boule numérotée 3 : $C_2^1 \times C_5^1 = 10$.
 Probabilité : $P(X = 5) = \frac{10}{45} = \frac{2}{9}$.
- $X = 6$: Deux boules numérotées 3.
Nombre de cas : $C_5^2 = 10$.
Probabilité : $P(X = 6) = \frac{10}{45} = \frac{2}{9}$.

La loi de probabilité est donc donnée par :

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{15}, & \text{si } x = 2, \\ \frac{2}{15}, & \text{si } x = 3, \\ \frac{16}{45}, & \text{si } x = 4, \\ \frac{2}{9}, & \text{si } x = 5, \\ \frac{2}{9}, & \text{si } x = 6. \end{cases}$$

La fonction de répartition $F(x)$ est donnée par :

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 2, \\ \frac{1}{15}, & \text{si } 2 \leq x < 3, \\ \frac{3}{15}, & \text{si } 3 \leq x < 4, \\ \frac{25}{45}, & \text{si } 4 \leq x < 5, \\ \frac{35}{45}, & \text{si } 5 \leq x < 6, \\ 1, & \text{si } x \geq 6. \end{cases}$$

2. Calculer l'espérance et la variance de X .

L'espérance $\mathbb{E}(X)$ est donnée par :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_x x \times P(X = x) = 2 \times \frac{1}{15} + 3 \times \frac{2}{15} + 4 \times \frac{16}{45} + 5 \times \frac{2}{9} + 6 \times \frac{2}{9}.$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{2}{15} + \frac{6}{15} + \frac{64}{45} + \frac{10}{9} + \frac{12}{9} = \frac{198}{45} \approx 4.4.$$

La variance $\text{Var}(X)$ est donnée par :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2,$$

avec :

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_x x^2 \times P(X = x) = 2^2 \times \frac{1}{15} + 3^2 \times \frac{2}{15} + 4^2 \times \frac{16}{45} + 5^2 \times \frac{2}{9} + 6^2 \times \frac{2}{9}.$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{4}{15} + \frac{18}{15} + \frac{256}{45} + \frac{50}{9} + \frac{72}{9} = 20.71.$$

Ainsi :

$$\text{Var}(X) = 20.71 - (4.4)^2 = 1.35$$

3. Probabilités :

(a) Au moins égale à 6 :

$$P(X \geq 6) = P(X = 6) = \frac{2}{9}.$$

(b) Strictement comprise entre 2 et 6 :

$$P(2 < X < 6) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) = \frac{2}{15} + \frac{16}{45} + \frac{2}{9} = \frac{32}{45}.$$

Exercice 2

Considérons les événements :

- C : "l'étudiant connaît le programme"
- A : "la réponse de l'étudiant est exacte"

On a les probabilités suivantes :

$$P(C) = \frac{1}{2}, \quad P_C(A) = 1, \quad P_{\bar{C}}(A) = \frac{1}{2}$$

D'après le théorème de Bayes, la probabilité que la réponse soit exacte à cause des connaissances de l'étudiant, c'est-à-dire $P_A(C)$, est donnée par :

$$P_A(C) = \frac{P(C) \times P_C(A)}{P(C) \times P_C(A) + P(\bar{C}) \times P_{\bar{C}}(A)}$$

En substituant les valeurs des probabilités :

$$P_A(C) = \frac{\frac{1}{2} \times 1}{\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

Ainsi, la probabilité que la réponse soit exacte à cause des connaissances de l'étudiant et non à cause de la chance est $\frac{2}{3}$.

Exercice 3

1) $f_X(x)$ doit vérifier $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$.

On a :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_{-\infty}^1 f_X(x) dx + \int_1^7 f_X(x) dx + \int_7^{+\infty} f_X(x) dx.$$

Donc,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_1^7 k(x-1)(7-x) dx = \int_1^7 k(-x^2 + 8x - 7) dx = k \left[\frac{x^3}{3} + 4x^2 - 7x \right]_1^7 = 36k.$$

Donc, on doit avoir $k = \frac{1}{36}$.

2) On a : $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$. Donc :

2. Si $x \leq 1$, $F_X(x) = 0$,

si $1 \leq x \leq 7$,

$$F_X(x) = \int_1^x \frac{(-t^2 + 8t - 7)}{36} dt = \frac{1}{36} \left[\frac{t^3}{3} + 4t^2 - 7t \right]_1^x = \frac{-x^3}{108} + \frac{x^2}{9} - \frac{7x}{36} + \frac{5}{54},$$

si $x \geq 7$,

$$F_X(x) = \int_1^7 f_X(t) dt + \int_7^x f_X(t) dt = 1,$$

Donc la fonction de répartition de X est donnée par :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 1, \\ -\frac{x^3}{108} + \frac{x^2}{9} - \frac{7x}{36} + \frac{5}{54} & \text{si } 1 \leq x \leq 7, \\ 1 & \text{si } x \geq 7. \end{cases}$$

3. On a :

$$(a) p(X < 2) = F_X(2) = \frac{2}{27},$$

$$(b) p(X > 3) = 1 - F_X(3) = 1 - \frac{7}{27} = \frac{20}{27},$$

$$(c) p(2 < X < 3) = F_X(3) - F_X(2) = \frac{7}{27} - \frac{2}{27} = \frac{5}{27}.$$

4. On pose $Y = X - 4$ et on donne :

$$F_Y(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq -3, \\ \frac{-x^3}{108} + \frac{x}{4} + \frac{1}{2} & \text{si } -3 \leq x \leq 3, \\ 1 & \text{si } x \geq 3. \end{cases}$$

(a) On a $f_Y(x) = F'_Y(x)$. D'où

$$f_Y(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} - \frac{x^2}{36} & \text{si } -3 \leq x \leq 3, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

(b) **Médiane** : La médiane de Y vérifie l'équation $F_Y(x) = \frac{1}{2}$.

$$\text{On a } F_Y(x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{-x^3}{108} + \frac{x}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{-x^3}{108} + \frac{x}{4} = 0 \Leftrightarrow x(27 - x^2) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x^2 = 27.$$

Donc, $\text{Me}(Y) = 0$ (car $\sqrt{27} \not\leq 3$).

$$\text{Espérance : On a } E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_Y(x) dx = \int_{-3}^3 x \left(\frac{x}{4} - \frac{x^3}{36} \right) dx = 0.$$

Remarque : On peut constater que $x f_Y(x)$ est impair, donc $\int_{-\infty}^{+\infty} x f_Y(x) dx = 0$ (sans calcul).

Variance : On a

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_Y(x) dx = \int_{-3}^3 x^2 \left(\frac{x}{4} - \frac{x^3}{36} \right) dx = \frac{9}{5}.$$

Remarque : On peut constater que $x^2 f_Y(x)$ est paire, donc $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_Y(x) dx = 2 \int_0^{+\infty} x^2 f_Y(x) dx$.

$$\text{Donc, } V(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = \frac{9}{5}.$$

(c) On a $X = Y + 4$. D'où

$$\text{Me}(X) = \text{Me}(Y) + 4 = 4,$$

$$E(X) = E(Y) + 4 = 4 \quad \text{et} \quad V(X) = V(Y) = \frac{9}{5}.$$

$$\text{Var}(X+Y) = V(Y) + V(Y) + 2 \text{Cov}(Y,Y) = 2V(Y) = 2 \cdot \frac{9}{5} = \frac{18}{5}$$

Exercice 4

Soit N la variable aléatoire qui donne le nombre de tirages nécessaires pour obtenir pour la première fois une boule blanche.

La probabilité de tirer une boule blanche est égale : $p = \frac{1}{2}$.

N suit donc une loi géométrique sur $\mathbb{N}^*$ de paramètre $p = \frac{1}{2}$.

Donc,

$$P(N = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p = \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{2}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

$$E(N) = \frac{1}{p} = 2, \quad \text{Var}(N) = \frac{1-p}{p^2} = 2.$$

Exercice 5

$$= \frac{q}{p^2}$$

1) On a :

$$P(-z < X < z) = F(z) - F(-z), \quad \forall z \in \mathbb{R}_+.$$

Or $F(-z) = 1 - F(z)$ car la loi $\mathcal{N}(0, 1)$ est symétrique par rapport à l'axe des y .

Donc,

$$P(-z < X < z) = F(z) - (1 - F(z)) = 2 \cdot F(z) - 1.$$

2) Soit Y une v.a. qui suit une loi normale $\mathcal{N}(6, 4)$.

a.

$$P(4 < Y < 8) = P\left(\frac{4-6}{2} < \frac{Y-6}{2} < \frac{8-6}{2}\right) = P(-1 < Z < 1),$$

où $Z = \frac{Y-6}{2}$, qui suit une loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

Donc, d'après la question 1), on a :

$$P(4 < Y < 8) = 2 \cdot F(1) - 1.$$

Exercice 6

Soit X la variable aléatoire représentant le salaire annuel des salariés, $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma)$, où m est la moyenne et σ l'écart-type.

Étape 1 : Traduction des données en termes de probabilités

$$P(X \leq 40\,000) = 0,1 \quad \text{et} \quad P(X \geq 123\,000) = 0,1.$$

En utilisant les propriétés de la loi normale centrée réduite $Z = \frac{X-m}{\sigma}$:

$$P\left(Z \leq \frac{40\,000 - m}{\sigma}\right) = 0,1 \quad \text{et} \quad P\left(Z \geq \frac{123\,000 - m}{\sigma}\right) = 0,1.$$

Étape 2 : Lecture des quantiles de la loi normale D'après la table de la loi normale, le quantile correspondant à une probabilité de 0,1 ne figure pas dans la table et cela signifie que z est négatif alors $F(-z) = 1 - F(z)$. On a donc :

$$\frac{40\,000 - m}{\sigma} = -1,282 \quad (\text{Interpolation linéaire}) \quad \text{et} \quad \frac{123\,000 - m}{\sigma} = 1,282.$$

Étape 3 : Résolution du système d'équations En résolvant ce système, on obtient :

$$40\,000 = m - 1,282\sigma \quad \text{et} \quad 123\,000 = m + 1,282\sigma.$$

Additionnons et soustrayons ces deux équations pour isoler m et σ :

$$m = \frac{40\,000 + 123\,000}{2} = 81\,500,$$

$$\sigma = \frac{123\,000 - 40\,000}{2 \times 1,282} \approx 32\,371,29.$$

Résultats :

- Le salaire annuel moyen est $m = 81\,500$ DH.
- L'écart-type du salaire annuel est $\sigma \approx 32\,371,29$ DH.

Exercice 7

La demande d'un produit "P" suit une loi normale. La probabilité que la demande soit inférieure à 15000 unités est 0.1 et la probabilité qu'elle soit supérieure à 25000 unités est également 0.1.

1. **Déterminer les paramètres de la loi normale :**

Soit X la demande. On a $P(X \leq 15000) = 0.1$ et $P(X \geq 25000) = 0.1$. Cela signifie que :

$$P(X \leq 15000) = F\left(\frac{15000 - m}{\sigma}\right) = 0.1 \quad \text{et} \quad P(X \geq 25000) = F\left(\frac{25000 - m}{\sigma}\right) = 0.9$$

D'où, en utilisant les quantiles de la loi normale, on trouve les valeurs suivantes :

$$\frac{15000 - m}{\sigma} = -1.282 \quad \text{et} \quad \frac{25000 - m}{\sigma} = 1.282$$

En résolvant ce système d'équations, on obtient :

$$m = 20000 \quad \text{et} \quad \sigma = \frac{25000 - 20000}{1.282} = 3900.15$$

Ainsi, la loi normale de la demande est $X \sim \mathcal{N}(20000, 3900.15)$.

2. **Le gain unitaire est de 10DH, et les charges fixes mensuelles sont de 175000DH :**

(a) **Déterminer la loi suivie par le gain mensuel et ses paramètres :**

Soit G le gain mensuel. Le gain est donné par :

$$G = 10 \times X - 175000$$

Puisque $X \sim \mathcal{N}(20000, 3900.15)$, le gain mensuel suit une loi normale :

$$G \sim \mathcal{N}(10 \times 20000 - 175000, 10 \times 3900.15) = \mathcal{N}(25000, 39001.5)$$

(b) **Calculer la probabilité que l'entreprise réalise un bénéfice mensuel :**

Nous cherchons $P(G > 0)$, soit :

$$P(10X - 175000 > 0) = P(X > 17500)$$

On standardise cette probabilité :

$$P(X > 17500) = P\left(\frac{17500 - 20000}{3900.15} > z\right)$$

(c) **Le gain trimestriel est la somme des gains mensuels sur 3 mois :**

i. **Loi du gain trimestriel et ses paramètres :**

Soit G_T le gain trimestriel, qui est la somme des gains mensuels :

$$G_T = 3G$$

on a :

$$G_T \sim \mathcal{N}(3\mu_G, 3 \times \sigma_G)$$

ii. **Calculer la probabilité que le gain trimestriel soit positif :**

Nous cherchons $P(G_T > 0)$,